

Лабораторная работа 05

Простейший вариант

Другие форматы

 Beamer

 RevealJS

АВТОР

Тарасова Алина Андреевна, DSc  

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

2026-04-12

Информация

Докладчик

- Тарасова Алина Андреевна
- студент 2 курса кафедры ММИИИ
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236013@rudn.ru
- <https://gitverse.ru/aatarasova>
- <https://github.com/aatarasova>

Вводная часть

Актуальность

- Сети Петри — мощный формализм для моделирования дискретных систем с параллельными процессами
- Позволяют анализировать проблемы синхронизации, взаимоблокировок и распределения ресурсов
- Задача “Обедающих философов” — классический пример проблем параллельного программирования

Цели и задачи

Цель: освоение аппарата сетей Петри для моделирования параллельных процессов

Задачи: - Изучить основные понятия сетей Петри - Реализовать модель “Обедающих философов” в Julia - Провести анализ взаимоблокировок и голодания - Освоить литературное программирование

Материалы и методы

- Язык Julia
- Пакет Petri.jl для сетей Петри
- Пакет DrWatson.jl для организации проекта

- Пакет Literate.jl для литературного программирования
- Plots.jl / CairoMakie.jl для визуализации
- Quarto для отчётов

Теоретическое введение

Сети Петри: основные понятия

Элементы сети Петри: - **Позиции** (круги) — состояния системы или ресурсы
- **Переходы** (прямоугольники) — события или действия - **Дуги** (стрелки) —
связи между позициями и переходами - **Фишки** (точки) — наличие ресурсов
или активность

Правила срабатывания перехода

Условие: каждая входная позиция должна содержать фишек не меньше
кратности дуги

Результат: - Из входных позиций фишки изымаются - В выходные позиции
фишки добавляются

Задача “Обедающих философов”

Условие: - N философов за круглым столом - Между соседями — одна вилка
- Для еды нужны две вилки

Состояния философа: думает → голоден → ест

Проблемы параллельных систем

Проблема	Описание
Взаимоблокировка	Каждый взял по одной вилке и ждёт вторую
Голодание	Философ никогда не получает обе вилки

Способы предотвращения: - Арбитр (центральный управляющий процесс)
- Асимметричное взятие вилок - Ограничение количества едящих

Выполнение лабораторной работы

Создание релиза

Создан новый релиз v.5.0.0

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ git flow release start
5.0.0
Switched to a new branch 'release/5.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/5.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/5.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '5.0.0'

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ standart-changelog
standart-changelog: command not found
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ standard-changelog
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ git add CHANGELOG.md
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ git commit -am 'chore(
site): update changelog'
[release/5.0.0 db910c4] chore(site): update changelog
1 file changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab05/CHANGELOG.md
```

Создание нового релиза

Настройка окружения Julia

Запуск Julia и установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/\.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
No Changes to `~/\.julia/environments/v1.10/Project.toml`
No Changes to `~/\.julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors=["Алина Тарасова"], git=true)
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZLib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.4
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
x [aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
```

Запуск Julia

```
OrdinaryDiffEqQPRK [04162be5-8125-4266-98ed-640baecc6514]
StochasticDiffEq [789caeaf-c7a9-5a7d-9973-96adeb23e2a0]
JumpProcesses [ccbc3e58-028d-4f4c-8cd5-9ae44345cda5]
SteadyStateDiffEq [9672c7b4-1e72-59bd-8a11-6ac3964bc41f]
OrdinaryDiffEqAdamsBashforthMoulton [89bda076-bce5-4f1c-845f-551c83c
dda9a]
StochasticDiffEqLowOrder [d15fe365-ce7f-450a-828a-7985bd5b681b]
BoundaryValueDiffEq [764a87c0-6b3e-53db-9096-fe964310641d]
DiffEqBaseSparseArraysExt [4131c53f-b1d6-5635-a7a3-57f6f930b644]
DiffEqBase [2b5f629d-d688-5b77-993f-72d75c75574e]
@ Pkg.API /opt/julia-1.10.5/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:12
79
Precompiling project...
98 dependencies successfully precompiled in 193 seconds. 290 already p
recompiled. 80 skipped due to circular dependency.

✔ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
```

Установка пакетов

Установка пакетов для скриптов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("OrdinaryDiffEq")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.111.0
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
 [47edcb42] + ADTypes v1.21.0
 [7d9f7c33] + Accessors v0.1.44
 [79e6a3ab] + Adapt v4.5.2
 [4fba245c] + ArrayInterface v7.23.0
 [62783981] + BitTwiddlingConvenienceFunctions v0.1.6
 [70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.1
 [2a0fbf3d] + CPUSummary v0.2.7
 [fb6a15b2] + CloseOpenIntervals v0.1.13
 [38540f10] + CommonSolve v0.2.6
 [bbf7d656] + CommonSubexpressions v0.3.1
 [f70d9fcc] + CommonWorldInvalidations v1.0.0
 [34da2185] + Compat v4.18.1
 [a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
 [2569d6c7] + ConcreteStructs v0.2.3
 [187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
 [adafc99b] + CpuId v0.3.1
 [864edb3b] + DataStructures v0.19.4
 [2b5f629d] + DiffEqBase v6.215.0
 [163ba53b] + DiffResults v1.1.0
 [b552c78f] + DiffRules v1.15.1
 [a0c0ee7d] + DifferentiationInterface v0.7.16
 [ffbed154] + DocStringExtensions v0.9.5
 [4e289a0a] + EnumX v1.0.7
```

Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Plots")'
Resolving package versions...
Installed StructUtils - v2.7.1
Installed JSON - v1.5.0
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [91a5bcd] + Plots v1.41.6
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
 [66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
 [d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
 [944b1d66] + CodecZlib v0.7.8
 [35d6a980] + ColorSchemes v3.31.0
 [3da002f7] + ColorTypes v0.12.1
 [c3611d14] + ColorVectorSpace v0.11.0
 [5ae59095] + Colors v0.13.1
 [f0e56b4a] + ConcurrentUtilities v2.5.1
 [d38c429a] + Contour v0.6.3
 [9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
 [8bb1440f] + DelimitedFiles v1.9.1
 [460bfff9] + ExceptionUnwrapping v0.1.11
 [c87230d0] + FFMPEG v0.4.5
```

Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("DataFrames")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
 [a8cc5b0e] + Crayons v4.1.1
 [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
 [e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
 [842dd82b] + InlineStrings v1.4.5
 [41ab1584] + InvertedIndices v1.3.1
 [2dfb63ee] + PooledArrays v1.4.3
 [08abe8d2] + PrettyTables v3.3.2
 [91c51154] + SentinelArrays v1.4.9
 [892a3eda] + StringManipulation v0.4.4
 [3783bdb8] + TableTraits v1.0.1
 [bd369af6] + Tables v1.12.1
```

Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("CSV")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [336ed68f] + CSV v0.10.16
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
 [336ed68f] + CSV v0.10.16
 [4806d228] + FilePathsBase v0.9.24
 [ea10d353] + WeakRefStrings v1.4.2
 [76ecee3] + WorkerUtilities v1.6.1
```

Установка пакетов

Запуск скрипта dining_philosophers.jl

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --projec
t=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false
```

Запуск скрипта

График результатов моделирования с арбитром:

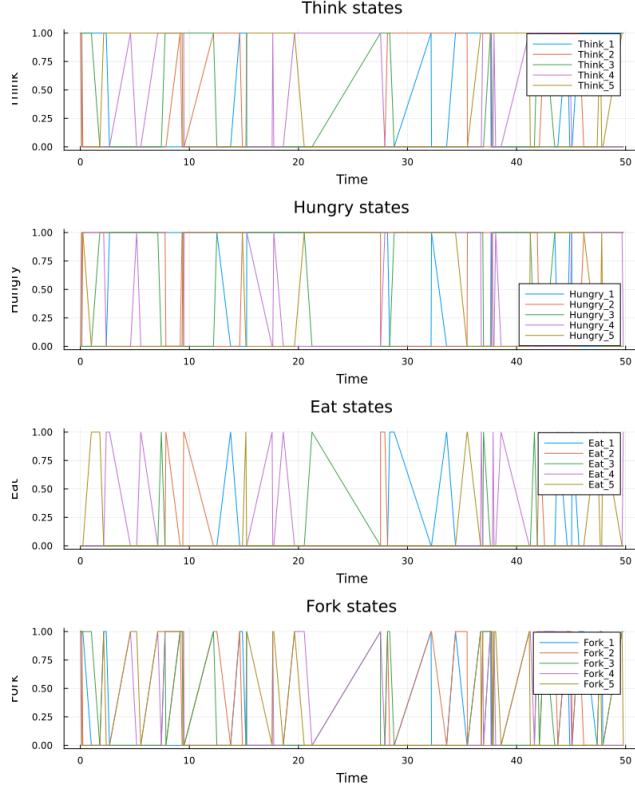


График arbiter_simulation

Jupyter Notebook

```
Jupyter dining_philosophers Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Help Доверенный Julia 1.10 C
Ввод [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false

Out[1]: "/home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/plot
s/arbiter_simulation.png"
```

Jupyter Notebook от скрипта

Запуск скрипта dining_philosophers_animation.jl

```
Jupyter dining_philosophers Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Help Доверенный Julia 1.10 C
Ввод [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false

Out[1]: "/home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/plot
s/arbiter_simulation.png"
```

Запуск скрипта анимации

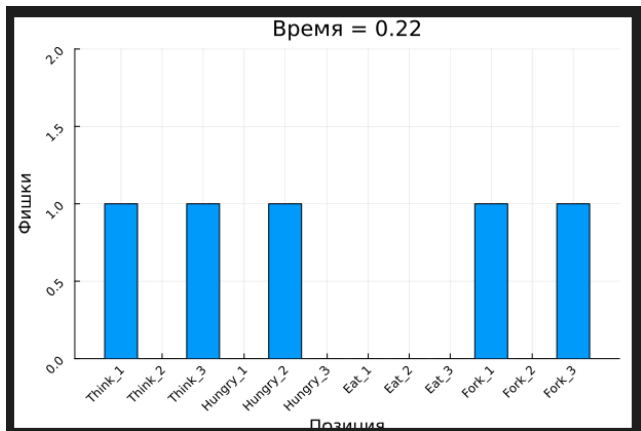
```
Jupyter dining_philosophers_animation Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Help Доверенный Julia 1.10 C
Ввод [2]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using Plots, Random
N = 3
tmax = 30.0
net, u0, names = build_classical_network(N)
Random.seed!(123)
df = simulate_stochastic(net, u0, tmax)
anim = @animate for row in eachrow(df)
u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]
bar(
1:length(u),
u,
legend = false,
ylims = (0, maximum(u0) + 1),
xlabel = "Позиция",
ylabel = "Фишки",
title = "Время = $(round(row.time, digits=2))",
)
xticks!(1:length(u), string.(names), rotation = 45)
end
gif(anim, plotsdir("philosophers_simulation.gif"), fps = 2)
println("Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif")

WARNING: replacing module DiningPhilosophers.
WARNING: using DiningPhilosophers.build_classical_network in module
Main conflicts with an existing identifier.
WARNING: using DiningPhilosophers.simulate_stochastic in module Mai
n conflicts with an existing identifier.

Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif

[ Info: Saved animation to /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==st
udy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b05/project/notebooks/plots/philosophers_simulation.gif
```

Jupyter Notebook анимации

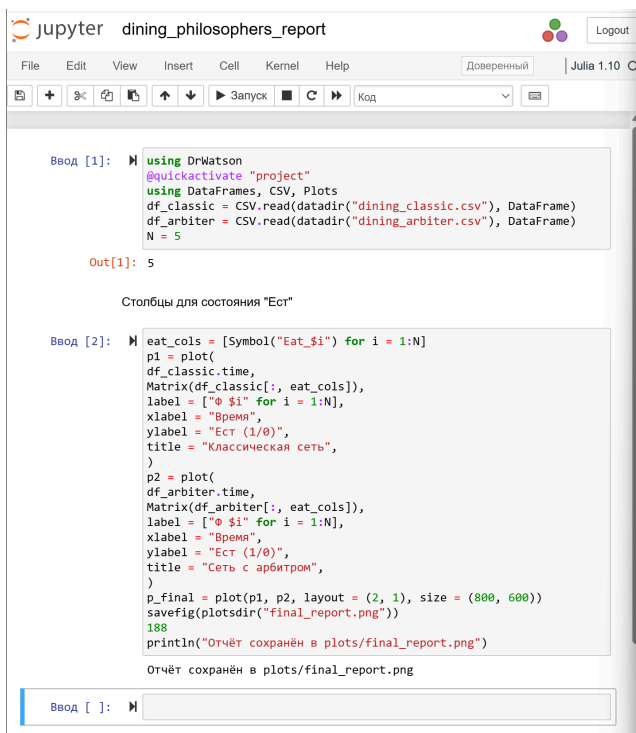


Результат анимации

Запуск скрипта dining_philosophers_report.jl

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
```

Запуск скрипта отчёта



Jupyter Notebook отчёта

График финального отчёта:

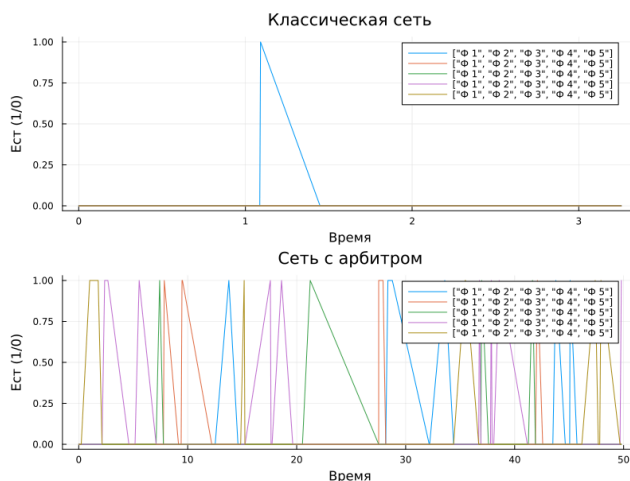


График final_report

Создание производных форматов

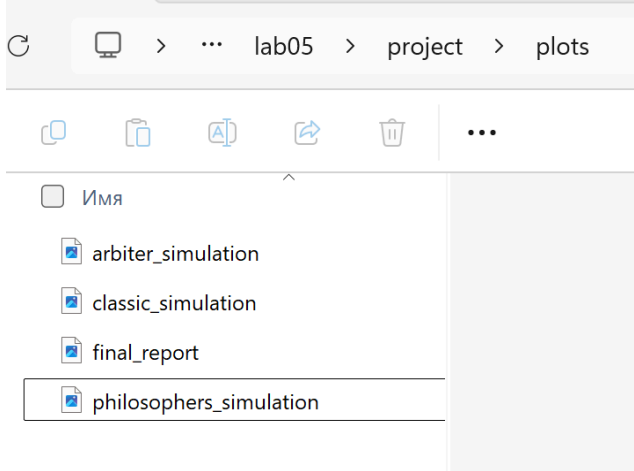
Установка пакетов для производных форматов:

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Literate")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [98b081ad] + Literate v2.21.0
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
 [b5f81e59] + IOCapture v1.0.0
 [98b081ad] + Literate v2.21.0
```

Установка пакетов

Создание производных форматов:

1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1, 1-14.



Проверка plots

Настройка Quarto

Настройка _quarto.yml для поддержки Julia:

```
GNU nano 7.2 _quarto.yml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
# engine: julia
# julia:
#   exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## Bibliography
bibliography:
  - bib/cite.bib
  cs1: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Formats
format:
  ## Docx output format
  docx:
    toc: true
    number-sections: true
    toc-depth: 2
  ## Pdf output format
  pdf:
    # pdf-engine: xelatex
    ## minter support
    # filters:
    #   - minter-quarto
    toc: true
    number-sections: true

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

Настройка _quarto.yml

Подключение файлов описания программ:

```
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd >}}
```

Подключение файлов

Результаты

Итоги выполнения

- Реализована модель “Обедающих философов” с помощью сетей Петри

- Проведён анализ взаимоблокировки и голодания
- Реализован механизм предотвращения deadlock через арбитра
- Построены графики состояния философов во времени
- Создана анимация процесса моделирования

Литературное программирование

- Все скрипты оформлены в стиле Literate.jl
 - Сгенерированы: чистый код, Jupyter Notebook, документация Quarto
 - Документация интегрирована в итоговый отчёт
-

Выводы

Основные результаты

1. **Освоен аппарат сетей Петри** — реализована модель задачи “Обедающих философов” с использованием пакета Petri.jl
 2. **Проведён анализ модели** — выявлены проблемы взаимоблокировки и голодания, реализован механизм предотвращения deadlock
 3. **Выполнена визуализация** — построены графики состояния философов, создана анимация процесса
 4. **Освоено литературное программирование** — сгенерированы чистый код, Jupyter Notebook и документация Quarto
 5. **Создан интегрированный отчёт** в Quarto с результатами моделирования
-

Итоговый слайд

- **Сети Петри** — эффективный инструмент для моделирования параллельных процессов
 - **Задача “Обедающих философов”** — классический пример проблем синхронизации
 - **Литературное программирование** — обеспечивает воспроизводимость и документированность кода
 - **Quarto** — позволяет создавать интегрированные отчёты с исполняемым кодом
-

Список литературы

1. Имитационное моделирование. Практикум
<https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094278/modeling-lab.pdf>

